

Unidades de Energía en Astrofísica

Índice

1. Introducción	2
2. El electronvoltio (eV)	2
3. Múltiplos del eV: keV, MeV, GeV, TeV, etc.	2
4. Ejemplos de energías astrofísicas	3
5. Resumen y conversión de unidades	3

1 Introducción

En astrofísica y física de partículas, es frecuente utilizar el **electronvoltio (eV)** y sus múltiplos para expresar energías muy elevadas de una forma manejable. El julio (J) es la unidad de energía del SI, pero resulta muy pequeño a escala atómica o cósmica. Por ello, se emplean unidades derivadas del eV, definidas en función de la carga elemental.

Un electronvoltio (símbolo **eV**) se define como la variación de energía que experimenta un electrón al ser acelerado por una diferencia de potencial de 1 voltio en el vacío. Su valor en unidades SI es:

$$1 \text{ eV} = 1,602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

Es decir, aproximadamente $1,6 \times 10^{-19}$ J. Esta unidad, aunque no es del SI estrictamente, está aceptada y de uso común en física de altas energías.

En muchas áreas de la astrofísica se emplean también sus múltiplos: el **kiloelectronvoltio (keV)**, el **megaelectronvoltio (MeV)**, el **gigaelectronvoltio (GeV)**, el **teraelectronvoltio (TeV)** y mayores. Su definición es análoga a los prefijos del SI:

$$1 \text{ keV} = 10^3 \text{ eV}, \quad 1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV}, \quad 1 \text{ GeV} = 10^9 \text{ eV}, \quad 1 \text{ TeV} = 10^{12} \text{ eV},$$

y así sucesivamente (p.ej., $1 \text{ PeV} = 10^{15} \text{ eV}$, $1 \text{ EeV} = 10^{18} \text{ eV}$).

2 El electronvoltio (eV)

El electronvoltio es una unidad muy pequeña de energía. A modo de ejemplo, bastan unos decenas de eV para procesos atómicos: la energía necesaria para ionizar el hidrógeno (extraer un electrón de su órbita fundamental) es de aproximadamente 13,6 eV. Los fotones visibles tienen energías del orden de unos pocos eV; los rayos X típicos rondan los 10^3 eV (kiloelectronvoltios, keV); mientras que un típico rayo gamma de desintegración nuclear tiene energías del orden de 10^6 eV (megaelectronvoltios, MeV).

En el acelerador de partículas LHC, los protones alcanzan energías de hasta 14 TeV, es decir, $1,4 \times 10^{13}$ eV. Los rayos cósmicos ultraenergéticos registrados en la naturaleza superan incluso los 10^{20} eV. Por ponerlo en perspectiva, esas partículas cósmicas llevan más energía que una pelota de fútbol lanzada con fuerza, ¡concentrada en una sola partícula subatómica!

Idea clave: El eV es conveniente porque conecta la energía (en J) con la carga del electrón y el potencial eléctrico. Además, 1 eV corresponde a la energía cinética que adquiere un electrón al moverse a través de 1 V de diferencia de potencial.

3 Múltiplos del eV: keV, MeV, GeV, TeV, etc.

En física de altas energías y astrofísica se usan habitualmente los múltiplos del eV para manejar órdenes de magnitud enormes de energía. Los más comunes son:

- **Kiloelectronvoltio (keV):** $1 \text{ keV} = 10^3 \text{ eV}$. Apropiado para energías atómicas y de rayos X suaves.

- **Megaelectronvoltio (MeV):** $1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV}$. Típico en procesos nucleares y desintegraciones radiactivas.
- **Gigaelectronvoltio (GeV):** $1 \text{ GeV} = 10^9 \text{ eV}$. Equivale a mil millones de eV. Las masas de protones y neutrones son del orden de 10^9 eV (1 GeV).
- **Teraelectronvoltio (TeV):** $1 \text{ TeV} = 10^{12} \text{ eV}$. Mil GeV. Usado para las energías más altas de aceleradores terrestres (LHC opera a decenas de TeV) y fenómenos astrofísicos extremos.
- **Petaelectronvoltio (PeV):** $1 \text{ PeV} = 10^{15} \text{ eV}$. Mil TeV. Algunos rayos cósmicos galácticos alcanzan este rango.
- **Exaelectronvoltio (EeV):** $1 \text{ EeV} = 10^{18} \text{ eV}$. Mil PeV. Energías de los rayos cósmicos más extremos observados (hasta $\sim 10^{20} \text{ eV}$).

Estos múltiplos nos permiten discutir fenómenos muy distintos en astrofísica con la misma unidad base. Por ejemplo, un neutrón o protón de reposo tiene una masa en reposo equivalente a $0.938 \text{ GeV}/c^2$ y $1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$, mientras que el protón acelerado en el LHC puede alcanzar $7 \times 10^{12} \text{ eV}$ de energía cinética por protón.

Equivalencia de masa-energía: La famosa ecuación de Einstein $E = mc^2$ permite expresar masas en unidades de energía. Así, la masa del protón ($\sim 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$) equivale a 10^9 eV (1 GeV). Por ello es común citar las masas de partículas en GeV/c^2 (por ejemplo, $m_W \approx 80,4 \text{ GeV}/c^2$, $m_Z \approx 91,2 \text{ GeV}/c^2$, $m_e \approx 0,511 \text{ MeV}/c^2$).

4 Ejemplos de energías astrofísicas

- **Ionización atómica:** como se mencionó, 13.6 eV bastan para ionizar el átomo de hidrógeno. Esto sitúa la luz visible (unos eV) y la radiación ultravioleta baja en la misma escala. - **Rayos X y radiación cósmica:** los rayos X duros alcanzan keV–MeV, comparables a energías de desintegraciones nucleares. - **Aceleradores terrestres:** el LHC llega a $\sim 14 \text{ TeV}$ por protón, que equivalen a $1,4 \times 10^{13} \text{ eV}$. Para verlo de otro modo, se necesitarían miles de dispositivos de tubo de rayos catódicos de TV para llegar a esa energía. - **Rayos cósmicos ultraenergéticos:** se han detectado protones con energías $\sim 3,2 \times 10^{20} \text{ eV}$, ¡casi un ZeV (zettaelectrón-voltio) imaginario! Estos son los objetos más energéticos conocidos: su origen está aún bajo estudio. - **Explosiones de rayos gamma (GRB):** los estallidos de rayos gamma más potentes son considerados los eventos más energéticos del Universo, liberando en segundos $\sim 10^{47} \text{ J}$ (equivalente a decenas de ergios, ver ESO). Sus fotones entran en la banda MeV–GeV.

5 Resumen y conversión de unidades

En resumen, el electronvoltio y sus múltiplos facilitan el manejo de las enormes energías en astrofísica. Todas estas unidades están relacionadas por factores de 10^3 (por ejemplo, $1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV}$) y con el julio (p.ej. $1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$). La relación masa-energía ($E = mc^2$) da pie a definir unidades de masa en eV/c^2 .

Una tabla resumen puede ser útil:

Unidad	Equivalencia	Uso típico
1 eV	$1,602 \times 10^{-19}$ J	Energía atómica (ionización, enlaces químicos).
1 keV	10^3 eV	Rayos X (fósforos de TV, etc.).
1 MeV	10^6 eV	Reacciones nucleares, fotones de núcleo.
1 GeV	10^9 eV	Masas de nucleones (protón $0.938 \text{ GeV}/c^2$).
1 TeV	10^{12} eV	Altas energías (LHC hasta decenas TeV).
1 PeV	10^{15} eV	Rayos cósmicos galácticos.
1 EeV	10^{18} eV	Rayos cósmicos ultraenergéticos.

Finalmente, cabe reiterar que estas unidades son intercambiables mediante conversiones directas (e.g. $1 \text{ GeV} = 10^3 \text{ MeV}$) y que en relatividad masa y energía se miden en las mismas unidades si se pone $c = 1$.